

Phép chiếu vuông góc

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, Khoa Toán-Tin Học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Về không gian tích trong $\mathbb{R}$ và $\mathbb{C}$

Ta đã biết:

- ▶ $\mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$, và ta có thể biểu diễn mỗi vectơ $a + ib \in \mathbb{C}$ bởi vectơ $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.
- ▶ Tích trong: $\langle (a, b), (c, d) \rangle = ac + bd$ với mọi $(a, b), (c, d) \in \mathbb{R}^2$.
- ▶ Tích trong: $\langle u, v \rangle = u\bar{v}$ với mọi $u, v \in \mathbb{C}$.

Hai vectơ $1 + i$ và $1 - i$ trong $\mathbb{C}$ lần lượt được biểu diễn bởi $(1, 1)$ và $(1, -1)$ trong $\mathbb{R}^2$.

Hỏi: Tại sao $\langle (1, 1), (1, -1) \rangle = 0$ nhưng $\langle 1 + i, 1 - i \rangle \neq 0$?

Trả lời

Phép đẳng cấu (isomorphism) giữa hai không gian chỉ là mối quan hệ cấu trúc của các phần tử, không nói lên mối tương quan (tính cộng, tính nhân, ...) của các phần tử.

Phép tính tích trong *mặc định* trong $\mathbb{R}^2$ và trong $\mathbb{C}$ được định nghĩa theo khía cạnh đại số (ý nghĩa không gian giải tích) để phù hợp với định nghĩa của một tích trong, không liên quan đến khía cạnh hình học (ý nghĩa khoảng cách, góc) giữa các vectơ. □

Phép chiếu vuông góc

Trong không gian tích trong, nếu $y \neq 0$ thì chiếu vuông góc của x xuống y chính là chiếu x xuống không gian tuyến tính sinh bởi y :

$$P_y x = P_{\langle y \rangle} x = \left\langle x, \frac{y}{\|y\|} \right\rangle \frac{y}{\|y\|}.$$

Ta đã chứng minh:

$$(x - P_y x) \perp y \Leftrightarrow x - \left\langle x, \frac{y}{\|y\|} \right\rangle \frac{y}{\|y\|} \perp y.$$

Nếu y là vectơ đơn vị thì ta có công thức đơn giản hơn:

$$\|y\| = 1 \quad \Rightarrow \quad P_{\langle y \rangle} x = \langle x, y \rangle y.$$

Ví dụ

Trong $L^2([0, \frac{\pi}{2}])$, xét $f = \cos x$ và $g = \sin x$. Tính $P_g f$.

Ta có:

$$\|f\| = \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x \, dx \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos(2x)) \, dx \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2},$$

$$\|g\| = \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \, dx \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos(2x)) \, dx \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2},$$

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \sin x \, dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{2} \sin 2x \, dx = 1,$$

$$P_g f = \left\langle f, \frac{g}{\|g\|} \right\rangle \frac{g}{\|g\|} = \frac{1}{\|g\|^2} \langle f, g \rangle g = \frac{4}{\pi} \cdot 1 \cdot \sin x = \frac{4}{\pi} \sin x.$$

Ví dụ

Trong không gian Euclid $\mathbb{R}^n$, cho vectơ x_0 và một đường thẳng cố định đi qua x_0 :

$$L = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x = \alpha x_0 \text{ với } \alpha \text{ nào đó trong } \mathbb{R}\}.$$

Với $y \in \mathbb{R}^n$ bất kỳ, không sử dụng công thức, tìm hình chiếu $\hat{y}$ của y lên không gian L .

Vì $\hat{y}$ là hình chiếu lên không gian L , nên $\hat{y} = tx_0$. Vì $y - \hat{y} \perp L$, nên

$$\langle y - tx_0, x_0 \rangle = 0,$$

nghĩa là

$$t = \frac{\langle y, x_0 \rangle}{\|x_0\|^2}.$$

Vì vậy, $\hat{y} = \frac{\langle y, x_0 \rangle}{\|x_0\|^2} x_0$, cũng là công thức mà ta đã biết. □

Tập vuông góc

Với S là một tập con của không gian tích trong H và x là một vectơ trong H , ta nói **x vuông góc với S** , ký hiệu $x \perp S$, nếu x vuông góc với mọi vectơ trong S , tức là $\forall y \in S$ thì $x \perp y$.

Tập vuông góc, hay tập trực giao của S là tập hợp tất cả các vectơ trong H vuông góc với S :

$$S^\perp = \{x \in H \mid x \perp S\}.$$

Chúng minh: $S^\perp$ là một không gian vectơ con đóng của H

Cho dãy $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+} \subset S^\perp$ với $x_n \rightarrow x$. Ta sẽ chứng minh $x \in S^\perp$.

Thật vậy, vì tích trong là ánh xạ liên tục, nên với mọi $y \in S$, ta có:

$$\langle x, y \rangle = \left\langle \lim_{n \rightarrow \infty} x_n, y \right\rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, y \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0,$$

nên $x \in S^\perp$, như mong muốn. □

(Tập trực giao luôn luôn là tập đóng.)

Sự tồn tại của phép chiếu vuông góc

Mệnh đề (4.2.4)

Cho M là một không gian vectơ con **đóng** của không gian Hilbert H . Với mọi $x \in H$ có duy nhất $y \in M$ sao cho $(x - y) \perp M$. Ta gọi y là **chiếu** (vuông góc) của x xuống M , ký hiệu $\text{proj}_M x$ hay $P_M x$.



Như vậy, nếu M là một không gian vectơ con đóng của một không gian Hilbert thì

$$y = P_M x \Leftrightarrow \begin{cases} y \in M \\ (x - y) \perp M. \end{cases}$$

Nói cách khác, $P_M x$ được định trưng bởi tính chất $P_M x \in M$ và $(x - P_M x) \perp M$. Ánh xạ P_M được gọi là **phép chiếu** (vuông góc) xuống M .

Chứng minh

Đặt $d(x, M) = \inf\{\|x - y\| \mid y \in M\}$, là khoảng cách từ x tới M . Theo tính chất của $\inf$, tồn tại dãy $(y_n)_{n \geq 1}$, $y_n \in M$ sao cho $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x - y_n\| = d(x, M)$.

Áp dụng Đẳng thức Hình bình hành cho hai vectơ $x - y_m$ và $x - y_n$, ta có:

$$\begin{aligned}\|y_m - y_n\|^2 &= 2\|x - y_m\|^2 + 2\|x - y_n\|^2 - \|2x - (y_m + y_n)\|^2 \\ &= 2\|x - y_m\|^2 + 2\|x - y_n\|^2 - 4\left\|x - \frac{y_m + y_n}{2}\right\|^2 \\ &\leq 2\|x - y_m\|^2 + 2\|x - y_n\|^2 - 4d(x, M)^2\end{aligned}$$

bởi định nghĩa của $d(x, M)$. Ta biết rằng $\|x - y_n\| \rightarrow d(x, M)$ khi $n \rightarrow \infty$, nên nếu m và n đủ lớn thì vế phải nhỏ tùy ý. Do đó, dãy $(y_n)_{n \geq 1}$ là Cauchy trong M .

Theo giả thiết, không gian M là đóng trong không gian Hilbert (không gian đầy đủ), nên M cũng là không gian đầy đủ. Vì vậy, dãy (y_n) có giới hạn y trong M . Suy ra,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x - y_n\| = \|x - y\| = d(x, M).$$

Tiếp theo, ta chứng minh $(x - y) \perp M$. Giả sử tích trong trên trường số thực. Khi đó, với mọi $t \in \mathbb{R}$ và với mọi $w \in M$, ta có:

$$\begin{aligned}\|x - y\|^2 &\leq \|x - y + tw\|^2 = \langle x - y + tw, x - y + tw \rangle \\ &= \|x - y\|^2 + 2t\langle x - y, w \rangle + t^2\|w\|^2.\end{aligned}$$

Điều này dẫn đến $t^2\|w\|^2 + 2t\langle x - y, w \rangle \geq 0$ với mọi $t \in \mathbb{R}$. Ta xem đây là bất phương trình bậc hai theo t với đỉnh tại $t = -\frac{\langle x-y, w \rangle}{\|w\|^2}$.

Bất phương này trình thỏa với mọi $t \in \mathbb{R}$, nên ta cần có $-\frac{\langle x-y, w \rangle^2}{2\|w\|^2} \geq 0$, nghĩa là $\langle x - y, w \rangle = 0$, nghĩa là $(x - y) \perp M$.

Giả sử tích trong trên trường số phức. Khi đó, ta có ước tính với mọi $t \in \mathbb{R}$ và với mọi $w \in M$:

$$\begin{aligned}\|x - y\|^2 &\leq \langle x - y + tw, x - y + tw \rangle \\ &= \|x - y\|^2 + t\langle x - y, w \rangle + t\overline{\langle x - y, w \rangle} + t^2\|w\|^2 \\ &= \|x - y\|^2 + 2t\Re\langle x - y, w \rangle + t^2\|w\|^2.\end{aligned}$$

Điều này dẫn đến $t^2\|w\|^2 + 2t\Re\langle x - y, w \rangle \geq 0$ với mọi $t \in \mathbb{R}$. Lập luận tương tự cho ta $\Re\langle x - y, w \rangle = 0$.

Một cách tương tự, thay t bởi it , $t \in \mathbb{R}$, ta được:

$$\|x - y\|^2 \leq \|x - y\|^2 + 2t\Im\langle x - y, w \rangle + t^2\|w\|^2.$$

Điều này dẫn đến $t^2\|w\|^2 + 2t\Im\langle x - y, w \rangle \geq 0$ với mọi $t \in \mathbb{R}$. Lập luận tương tự cho ta $\Im\langle x - y, w \rangle = 0$. Kết hợp hai phần cho ta kết luận $\langle x - y, w \rangle = 0$.

Để chứng minh tính duy nhất của ảnh chiếu $y = P_M x$, ta sẽ chứng minh nếu y_1 và y_2 thuộc M thỏa $(x - y_1) \perp M$ và $(x - y_2) \perp M$ thì $y_1 = y_2$.

Trước hết, ta thấy $(y_1 - y_2) \perp M$ vì với mọi $w \in M$, ta có:

$$\langle y_1 - y_2, w \rangle = \langle y_1, w \rangle - \langle y_2, w \rangle = 0 - 0 = 0.$$

Tiếp theo, ta được $(y_1 - y_2) \perp (y_1 - y_2)$ vì $y_1 - y_2 \in M$ và kết quả câu trên $(y_1 - y_2) \perp M$. Do đó, ta được

$$\langle y_1 - y_2, y_1 - y_2 \rangle = 0,$$

nghĩa là $\|y_1 - y_2\|^2 = 0$, hay $y_1 = y_2$. □

Mệnh đề 4.2.6

Cho M là một không gian vectơ con đóng của không gian Hilbert H . Với mọi $x \in H$:

(a) Nếu $x \in M$ thì $P_M x = x$.

(b) Hình chiếu của x lên M là điểm trên M gần x nhất:

$$\|x - P_M x\| = \inf_{y \in M} \|x - y\| = d(x, M).$$

(c) Có **phân tích trực giao**:

$$x = P_M x + P_{M^\perp} x.$$

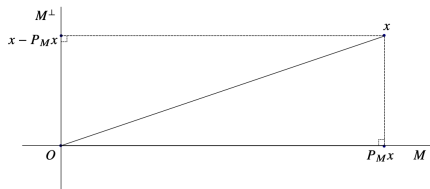
Phân tích này là duy nhất, theo nghĩa nếu $x = y + z$ với $y \in M$ và $z \in M^\perp$ thì $y = P_M x$ và $z = P_{M^\perp} x$.

(d) Không gian được phân tích thành tổng của hai không gian con trực giao: $H = M + M^\perp$ với $M \cap M^\perp = \{0\}$.

(e) $\|x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|P_{M^\perp} x\|^2$, nên $\|P_M x\| \leq \|x\|$.

(f) P_M là ánh xạ tuyến tính liên tục.

Chứng minh



Hình: Minh họa phân tích trực giao.

- (a) Theo Mệnh đề 4.2.4, vì $x \in M$ và $0 = x - x \perp M$, nên $x = P_M x$.
- (b) Phần này đã được chứng minh trong phần chứng minh Mệnh đề 4.2.4.

(c) *Chúng minh có phân tích trực giao:* Với $x \in H$ bất kỳ, Mệnh đề 4.2.4 cho ta duy nhất một hình chiếu của x lên M , nghĩa là $P_M x$. Khi đó,

$$x = P_M x + (x - P_M x),$$

và ta sẽ chứng minh $x - P_M x = P_{M^\perp} x$. Đặt $v = x - P_M x$, và ta cần chứng minh $v \in M^\perp$ và $(x - v) \perp M^\perp$.

Với mọi $w \in M$ và $t \in \mathbb{R}$, ta có ước tính:

$$\|v\|^2 = \|x - P_M x\|^2 \leq \|x - (P_M x + tw)\|^2 = \|v - tw\|^2$$

Tương tự như trong phần chứng minh của Mệnh đề 4.2.4, ta có:
 $\langle v, w \rangle = 0$, nghĩa là $v \in M^\perp$.

Cuối cùng, $x - v = x - (x - P_M x) = P_M x \in M$, nên $(x - v) \perp M^\perp$ theo Mệnh đề 4.2.4.

Để chứng minh sự phân tích trực giao là duy nhất, giả sử $x = y + z$ với $y \in M$ và $z \in M^\perp$.

Vì $x = P_M x + P_{M^\perp} x$, nên ta có:

$$(P_M x - y) + (P_{M^\perp} x - z) = 0.$$

Lấy tích trong với $P_M x - y$ để được:

$$\begin{aligned} 0 &= \langle (P_M x - y) + (P_{M^\perp} x - z), P_M x - y \rangle \\ &= \|P_M x - y\|^2 + \langle P_{M^\perp} x - z, P_M x - y \rangle. \end{aligned}$$

Vì $P_{M^\perp} x - z \in M^\perp$ và $P_M x - y \in M$, nên hạng tử thứ hai bằng 0. Từ đó suy ra $\|P_M x - y\|^2 = 0$, hay $y = P_M x$. Chứng minh tương tự cho ta $z = P_{M^\perp} x$. Như vậy, sự phân tích trực giao là duy nhất.

(d) Vì H là một không gian Hilbert, không gian đầy đủ, nên $H \supset M + M^\perp$. Ngoài ra, kết quả câu (c) cho ta với bất kỳ $x \in H$, ta luôn có phân tích trực giao. Do đó, $H \subset M + M^\perp$.

Kết hợp hai phần ta có $H = M + M^\perp$.

Ta sẽ chứng minh $M \cap M^\perp = \{0\}$. Vì M và $M^\perp$ đều là không gian vectơ nên phải chứa phần tử 0. Giả sử $x \in M \cap M^\perp$ với $x \neq 0$.

Tuy nhiên, ta lại có:

$$\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = 0,$$

nên $x = 0$; trái với giả thiết. Do đó, $M \cap M^\perp = \{0\}$.

(e) *Chúng minh rằng: $\|x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|P_{M^\perp} x\|^2$, và do đó $\|P_M x\| \leq \|x\|$.*

Vì $P_M x \perp P_{M^\perp} x$ và $x = P_M x + P_{M^\perp} x$, nên Định lý Pythagore cho ta đẳng thức cần chứng minh. Từ đẳng thức, ta dễ thấy $\|P_M x\| \leq \|x\|$.

(f) *Chúng minh: P_M là ánh xạ tuyến tính liên tục.*

Với mọi $x, y \in H$, ta có $P_M x$ và $P_M y$ lần lượt là hình chiếu của x lên M . Vì

$$(x + y) - (P_M x + P_M y) = (x - P_M x) + (y - P_M y) \in M^\perp$$

và $(P_M x + P_M y) \in M$, nên $P_M(x + y) = P_M x + P_M y$ (ở đây, ta chứng minh hình chiếu của $x + y$ là $P_M x + P_M y$ theo như Mệnh đề 4.2.4).

Tương tự, với mọi $\alpha \in \mathbb{F}$, ta có:

$$(\alpha x) - \alpha P_M x = \alpha(x - P_M x) \in M^\perp$$

và $\alpha P_M x \in M$, nên $P_M(\alpha x) = \alpha P_M x$ (ở đây, ta chứng minh hình chiếu của αx là $\alpha P_M x$ theo như Mệnh đề 4.2.4). Do đó, P_M là một ánh xạ tuyến tính.

Theo câu (e), ta đã chứng minh $\|P_M x\| \leq \|x\|$, nên P_M bị chặn và vì vậy liên tục (ta cũng có $\|P_M\| \leq 1$). □

Bài tập 4.6.19

Cho M là một không gian vectơ con đóng của không gian Hilbert H . Chứng minh rằng $M = (M^\perp)^\perp$. Kết quả này còn đúng không nếu bỏ giả thiết M là đóng.

($\subset$) Cho $x \in M$ bất kỳ. Ta thấy $\langle x, y \rangle = 0$ với mọi $y \in M^\perp$, nên $x \in (M^\perp)^\perp$. Do đó, $M \subset (M^\perp)^\perp$.

($\supset$) Cho $x \in (M^\perp)^\perp$ khác 0. Ta thấy $\langle x, y \rangle = 0$ với mọi $y \in M^\perp$. Theo Mệnh đề 4.2.6, ta có phân tích trực giao $x = P_M x + P_{M^\perp} x$, trong đó $P_M x \in M$ và $P_{M^\perp} x \in M^\perp$. Ta có:

$$0 = \langle x, P_{M^\perp} x \rangle = \langle x, x - P_M x \rangle = \|x\|^2 - \langle x, P_M x \rangle$$

Bất đẳng thức Cauchy–Schwarz cho ta

$$0 = \|x\|^2 - \langle x, P_M x \rangle \geq \|x\|^2 - \|x\| \|P_M x\|,$$

nghĩa là $0 \leq \|x\| \leq \|P_M x\|$.

Mặt khác, Mệnh đề 4.2.6 cho ta

$$\|x\| \geq \|P_M x\| \text{ và } \|x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|P_{M^\perp} x\|^2,$$

nên ta được $\|x\| = \|P_M x\|$ và $\|P_{M^\perp} x\| = 0$.

Như vậy, $P_{M^\perp} x = 0$ và

$$x = P_M x + P_{M^\perp} x = P_M x \in M.$$

Vì vậy, $(M^\perp)^\perp \subset M$.

Kết hợp hai phần để có $M = (M^\perp)^\perp$.

• Kết quả này không còn đúng nếu bỏ giả thiết M là đóng. Ví dụ, cho $H = L^2([0, 1])$ và $M = P([0, 1])$ là không gian vectơ các đa thức hệ số thực trên $[0, 1]$.

Ta có $M^\perp = \{0\}$. Để thấy $M \subsetneq (M^\perp)^\perp$, ta xét:

$$1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = e^x.$$

Vế trái là một phần tử của M , trong khi vế phải $e^x \in (M^\perp)^\perp$.

Tuy nhiên, $e^x \notin M$ (nghĩa là M không đóng), nên ta chỉ có $M \subsetneq (M^\perp)^\perp$.



Ghi chú về Mệnh đề 4.2.6(d): M đóng $\Rightarrow H = M + M^\perp$

Cho H là một không gian tích trong, và giả sử M là không gian con của H sao cho $H = M + M^\perp$ với $M \cap M^\perp = \{0\}$. Khi đó, các tập M và $M^\perp$ đều đóng trong H .

Chứng minh.

Cho $x \in \overline{M}$. Vì $M \subset (M^\perp)^\perp$ và $(M^\perp)^\perp$ đóng, nên $x \in (M^\perp)^\perp$.

Vì $H = M + M^\perp$, nên ta viết $x = m + n$ với $m \in M$ và $n \in M^\perp$. Vì $x, m \in (M^\perp)^\perp$, nên $n = x - m \in (M^\perp)^\perp$. Do đó, $n = 0$.

Ta kết luận $x = m \in M$, nghĩa là $\overline{M} \subset M$. Ta đã biết $M \subset \overline{M}$, nên ta suy ra $M = \overline{M}$. Vì vậy, M là tập đóng ($M^\perp$ là tập đóng đã được chứng minh). □

Bài tập

- 1) Cho $H \neq \{0\}$ là không gian Hilbert và $M \subsetneq H$ là không gian con đóng. Chứng tỏ tồn tại vectơ $a \in H$ khác 0 sao cho $\langle a, x \rangle = 0$ với mọi $x \in M$.
- 2) Cho các tập hợp A và B trong không gian Hilbert H . Chứng tỏ $(A \cup B)^\perp = A^\perp \cap B^\perp$.
- 3) Cho $G \subset F \subset H$ là các không gian Hilbert và vectơ $x \in H$. Chứng tỏ nếu $x_G = P_G x$ và $x_F = P_F x$, thì $x_G = P_G x_F$.
- 4) Cho M là một không gian con đóng trong không gian Hilbert H . Gọi $P_M : H \rightarrow M$ là ánh xạ hình chiếu lên M . Chứng tỏ
 - (a) (idempotent) $P_M \circ P_M = P_M$ (hay $P_M^2 = P_M$);
 - (b) $\ker P_M = M^\perp$;
 - (c) $P_M(H) = M$.
- 5) Trong không gian Hilbert $H = L^2((-1, 1); \mathbb{R})$, cho các tập hợp
$$D = \{f \in H \mid f(-x) = -f(x) \text{ với mọi } x \in (-1, 1) \text{ a.e}\},$$
$$E = \{f \in H \mid f(-x) = f(x) \text{ với mọi } x \in (-1, 1) \text{ a.e}\}.$$
 - (a) Chứng tỏ D và E là không gian con đóng trong H .
 - (b) Chứng tỏ $H = D \oplus E$ và $D \perp E$. Từ đó suy ra $D^\perp = E$ và $E^\perp = D$.
 - (c) Tìm ánh xạ chiếu vuông góc $P_D : H \rightarrow D$ và $P_E : H \rightarrow E$.

Ví dụ

Cho $H \neq \{0\}$ là không gian Hilbert và $M \subsetneq H$ là không gian con đóng. Chứng tỏ tồn tại vectơ $a \in H$ khác 0 sao cho $\langle a, x \rangle = 0$ với mọi $x \in M$.

Vì $M \subsetneq H$, nên tồn tại $x_0 \in H \setminus M$.

Bởi sự tồn tại của phép chiếu $P_M x$ và $d(x_0, M) > 0$, đặt $a = x_0 - P_M x_0$.

Như vậy, $a \perp M$, hay $\langle a, x \rangle = 0$ với mọi $x \in M$. □

Ví dụ

Cho các tập hợp A và B trong không gian Hilbert H . Chứng tỏ $(A \cup B)^\perp = A^\perp \cap B^\perp$.

($\subset$) Cho $x \in (A \cup B)^\perp$, nên $x \perp (A \cup B)$, nghĩa là

$$\langle x, y \rangle = 0 = \langle x, z \rangle$$

với mọi $y \in A$ và $z \in B$.

Suy ra ta có $x \in A^\perp$ và $x \in B^\perp$, nghĩa là $x \in A^\perp \cap B^\perp$.

($\supset$) Với mọi $x \in A^\perp \cap B^\perp$, ta có $x \in A^\perp$ và $x \in B^\perp$, nghĩa là

$$\langle x, y \rangle = 0$$

với mọi $y \in A \cup B$. Do đó, ta kết luận $x \in (A \cup B)^\perp$.



Ví dụ

Cho $G \subset F \subset H$ là các không gian Hilbert và vectơ $x \in H$. Chứng tỏ nếu $x_G = P_G x$ và $x_F = P_F x$, thì $x_G = P_G x_F$.

Vì $x_G = P_G x$ nên $x_G \in G$, và vì vậy ta chỉ cần chứng minh $x_F - x_G \perp G$.

Ta viết $x_F - x_G = (x - x_G) - (x - x_F)$. Theo định nghĩa, $x - x_G \perp G$, nên ta chỉ cần chứng minh $x - x_F \perp G$.

Ta trước hết chứng minh $F^\perp \subset G^\perp$. Thật vậy, với mọi $y \in F^\perp$, ta thấy

$$\langle y, g \rangle = 0$$

với mọi $g \in G \subset F$, nên $y \in G^\perp$.

Giả thiết cho $x - x_F \in F^\perp$, nên $x - x_F \in G^\perp$.

Do đó, $x - x_F \perp G$, và ta có điều cần chứng minh. □

Ví dụ

Cho M là một không gian con đóng trong không gian Hilbert H . Gọi $P_M : H \rightarrow M$ là ánh xạ hình chiếu lên M . Chứng tỏ

(a) (idempotent) $P_M \circ P_M = P_M$ (hay $P_M^2 = P_M$);

(b) $\ker P_M = M^\perp$;

(c) $P_M(H) = M$.

(a) Ta đã biết $P_M(y) = y$ với mọi $y \in M$. Với mọi $x \in H$, ta có $P_M x \in M$, nên $P_M(P_M x) = P_M x \in M$.

(b) Với $x \in \ker P_M$, ta có phân tích trực giao $x = P_M x + P_{M^\perp} x$. Vì $P_M x = 0$, nên $x = P_{M^\perp} x$, nghĩa là $x \in M^\perp$.

Ngược lại, với $x \in M^\perp$, ta có:

$$\begin{aligned}\langle x, P_M x \rangle &= 0 \\ \Leftrightarrow \langle P_M x + P_{M^\perp} x, P_M x \rangle &= 0 \\ \Leftrightarrow \|P_M x\|^2 + \langle P_{M^\perp} x, P_M x \rangle &= 0.\end{aligned}$$

Vì $\langle P_{M^\perp} x, P_M x \rangle = 0$, nên $\|P_M x\|^2 = 0$.

Vì vậy, $P_M x = 0$, nghĩa là $x \in \ker P_M$.

(c) Ta có $P_M(H) \subset M$ bởi tính chất của phép chiếu vuông góc.

Với $x \in M \subset H$, ta có: $P_M x = x \in P_M(H)$. Vì vậy, $M \subset P_M(H)$. □

Ví dụ

Trong không gian Hilbert $H = L^2((-1, 1); \mathbb{R})$, cho các tập hợp

$$D = \{f \in H \mid f(-x) = -f(x) \text{ với mọi } x \in (-1, 1) \text{ a.e}\},$$

$$E = \{f \in H \mid f(-x) = f(x) \text{ với mọi } x \in (-1, 1) \text{ a.e}\}.$$

- (a) Chứng tỏ D và E là không gian con đóng trong H .
- (b) Chứng tỏ $H = D \oplus E$ và $D \perp E$. Từ đó suy ra $D^\perp = E$ và $E^\perp = D$.
- (c) Tìm ánh xạ chiếu vuông góc $P_D : H \rightarrow D$ và $P_E : H \rightarrow E$.

Chúng tỏ D và E là không gian con đóng trong H

Ta dễ thấy D và E là không gian vectơ con của H bởi tính đóng của phép cộng và nhân. Để thấy không gian D là đóng, xét ánh xạ $T_D : H \rightarrow H$ cho bởi

$$T_D f(x) = \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(-x)$$

với mọi $f \in H$ và $x \in (-1, 1)$. Đây là một ánh xạ tuyến tính.

Ta có ước tính sau:

$$\|T_D f\|_2 = \left\| \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(-x) \right\|_2 \leq \frac{1}{2}\|f(x)\|_2 + \frac{1}{2}\|f(-x)\|_2 = \|f\|_2,$$

nên T_D bị chặn (và vì vậy cũng liên tục).

Vì T_D liên tục nên $\ker T_D$ là không gian đóng. Ta chứng minh $D = \ker T_D$.

Với mọi $f \in D$, ta có $T_D f = \frac{1}{2} [f(x) + f(-x)] = 0$ với mọi $x \in (-1, 1)$ a.e, nên $f \in \ker T_D$.

Ngược lại, với mọi $f \in \ker T_D$, ta có $0 = T_D f = \frac{1}{2} [f(x) + f(-x)]$ với mọi $x \in (-1, 1)$, nên $f \in D$.

Như vậy, $D = \ker T_D$ và là không gian đóng.

Chứng minh tương tự cho không gian $E = \ker T_E$ với ánh xạ $T_E : H \rightarrow H$ xác định bởi

$$T_E f(x) = \frac{1}{2} [f(x) - f(-x)]$$

với mọi $f \in H$ và $x \in (-1, 1)$.

Chúng tỏ $H = D \oplus E$ và $D \perp E$. Từ đó suy ra $D^\perp = E$ và $E^\perp = D$

Với mọi $f \in D$ và $g \in E$, ta tính:

$$\begin{aligned}\langle f, g \rangle &= \int_{-1}^1 f(x)g(x) \, dx \\&= \int_{-1}^0 f(x)g(x) \, dx + \int_0^1 f(x)g(x) \, dx \\&= \int_0^1 f(-x)g(-x) \, dx + \int_0^1 f(x)g(x) \, dx \\&= \int_0^1 f(-x)g(x) \, dx + \int_0^1 f(x)g(x) \, dx \\&= \int_0^1 [f(-x) + f(x)] g(x) \, dx \\&= 0,\end{aligned}$$

nên $D \perp E$.

Với mọi $h \in H$, ta đặt

$$\begin{aligned}f(x) &= T_E h(x) = \frac{1}{2} [h(x) - h(-x)], \\g(x) &= T_D h(x) = \frac{1}{2} [h(x) + h(-x)].\end{aligned}$$

Ta quan sát thấy $f \in D$ và $g \in E$ và

$$h(x) = T_E h(x) + T_D h(x) = f(x) + g(x),$$

nên $H = D + E$.

Vì $D \cap E = \{f = 0 \text{ a.e}\}$, nên $H = D \oplus E$.

Kết hợp với kết quả trước ta có $D^\perp = E$ và $E^\perp = D$.

Tìm ánh xạ chiếu vuông góc $P_D : H \rightarrow D$ và $P_E : H \rightarrow E$

Ta sẽ chứng minh $P_D = T_E$ và $P_E = T_D$.

Với mọi $h \in H$, ta có $h - T_D h = T_E h \in E$ bởi phân tích trực giao trong câu trước, nên

$$\langle h - T_D h, f \rangle = \langle T_E h, f \rangle = 0$$

với mọi $f \in D$ vì $D \perp E$. Vì vậy, $T_D = P_E$.

Chứng minh tương tự để có $T_E = P_D$.

